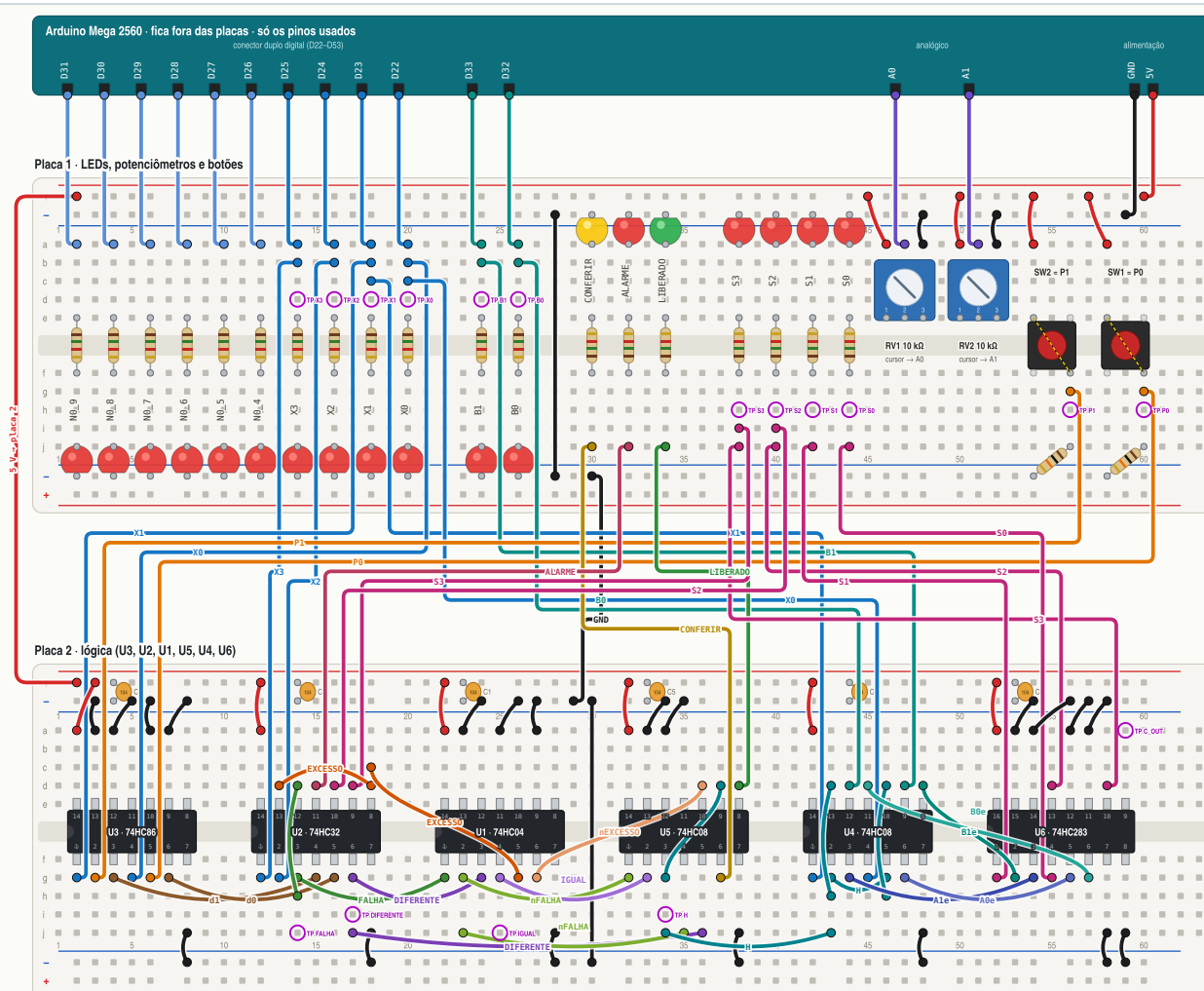


AP1 · Conferência de carga: montagem nas protoboards

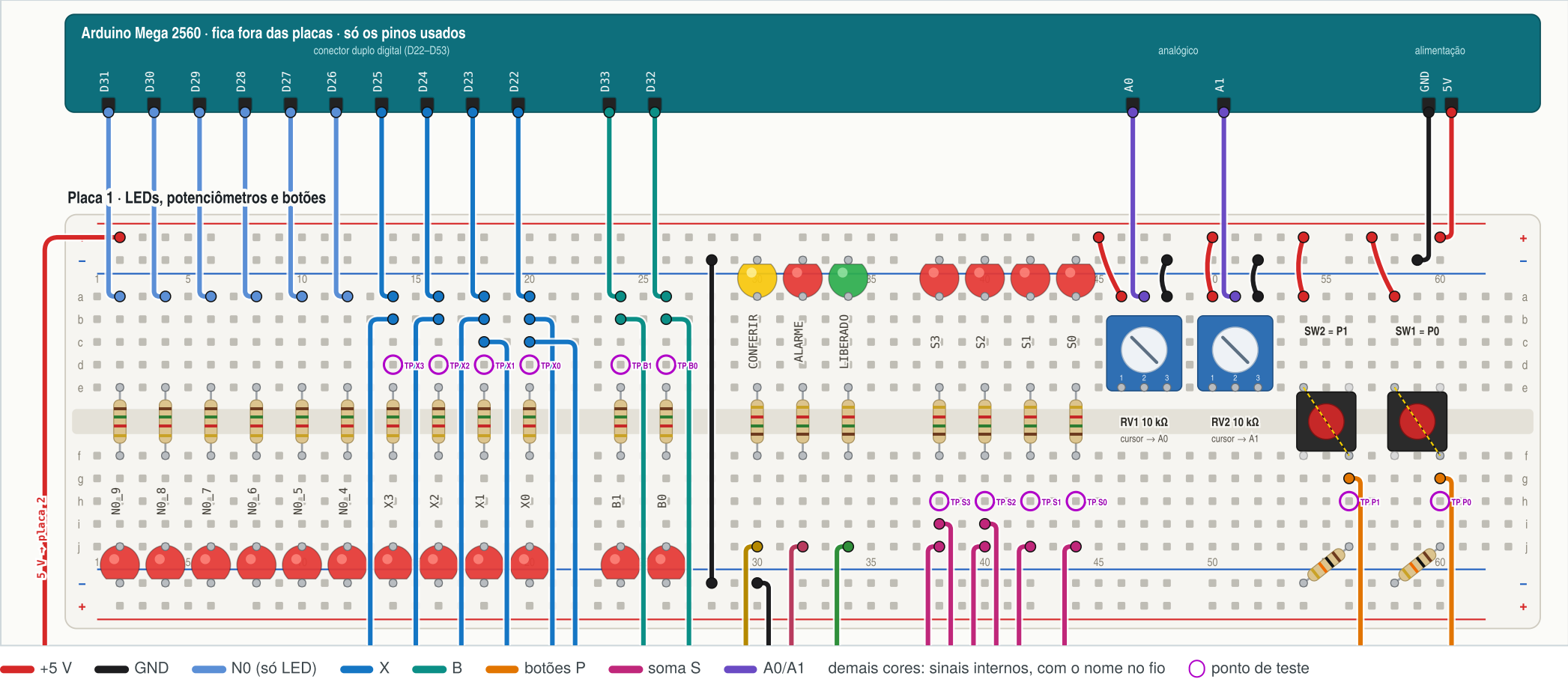
Arduino Mega 2560 + 2 protoboards de 830 pontos · desenho conferido ligação por ligação com a folha 1 do esquema (57 redes, 92 fios) · CIs da esquerda para a direita na placa 2: U3 74HC86 · U2 74HC32 · U1 74HC04 · U5 74HC08 · U4 74HC08 · U6 74HC283



● +5 V ● GND ● N0 (só LED) ● X ● B ● botões P ● soma S ● A0/A1 demais cores: sinais internos, com o nome no fio ○ ponto de teste

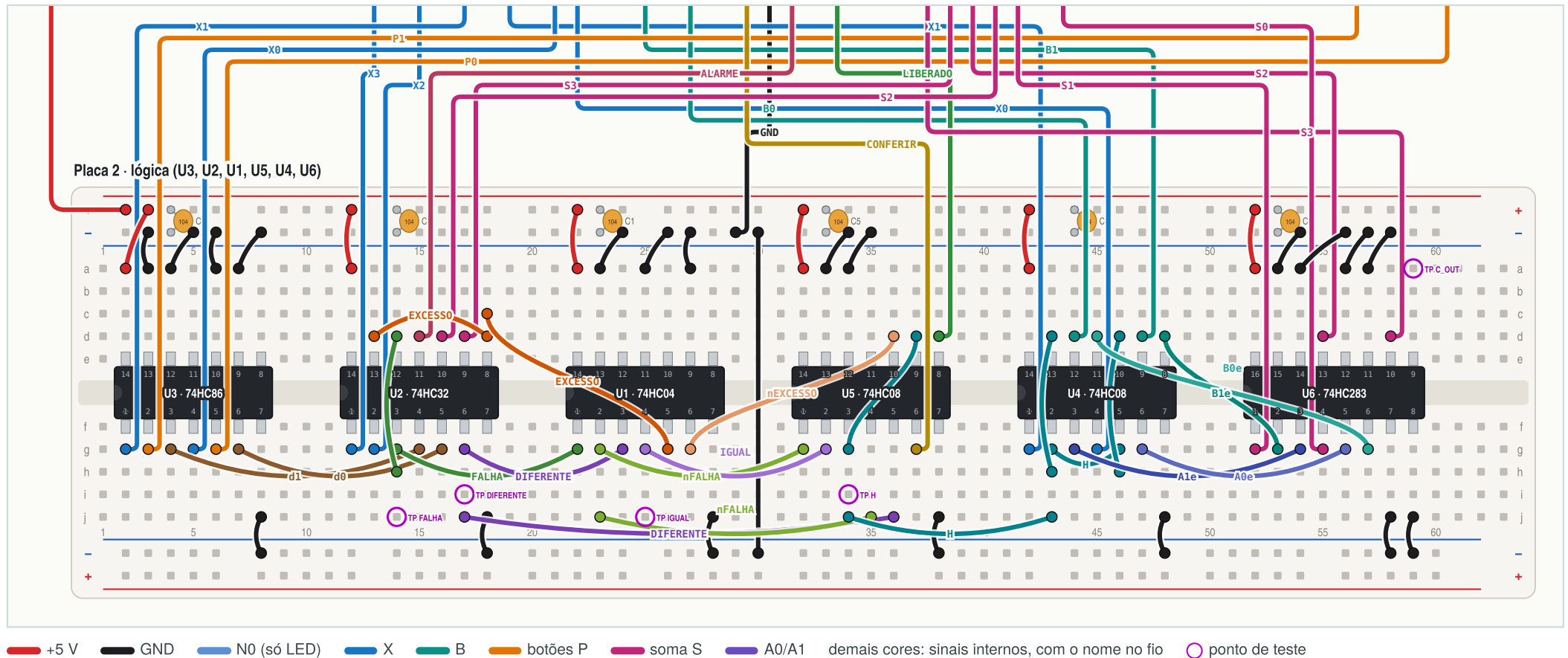
A bolhinha colorida na ponta de cada fio é o furo onde ele entra; o resto do traço só mostra o caminho (vários fios passam por cima dos CIs). **g14** = linha g, coluna 14. Barramentos: em cima + por fora e – por dentro; embaixo – por dentro e + por fora. Se a sua protoboard tiver o barramento cortado no meio, emende as metades. CIs com o chanfro para a esquerda (pino 1 embaixo à esquerda). Resistores dos LEDs: 1,5 kΩ (marrom-verde-vermelho). Pull-downs dos botões: 10 kΩ. Capacitores: 100 nF (104).

Placa 1 · LEDs, potenciômetros e botões (ampliada)



A bolhinha colorida na ponta de cada fio é o furo onde ele entra; o resto do traço só mostra o caminho (vários fios passam por cima dos CIs). **g14** = linha g, coluna 14. Barramentos: em cima + por fora e – por dentro; embaixo – por dentro e + por fora. Se a sua protoboard tiver o barramento cortado no meio, emende as metades. CIs com o chanfro para a esquerda (pino 1 embaixo à esquerda). Resistores dos LEDs: 1,5 kΩ (marrom-verde-vermelho). Pull-downs dos botões: 10 kΩ. Capacitores: 100 nF (104).

Placa 2 · lógica (ampliada)



A bolhinha colorida na ponta de cada fio é o furo onde ele entra; o resto do traço só mostra o caminho (vários fios passam por cima dos ICs). **g14** = linha g, coluna 14. Barramentos: em cima + por fora e – por dentro; embaixo – por dentro e + por fora. Se a sua protoboard tiver o barramento cortado no meio, emende as metades. ICs com o chanfro para a esquerda (pino 1 embaixo à esquerda). Resistores dos LEDs: 1,5 kΩ (marrom-verde-vermelho). Pull-downs dos botões: 10 kΩ. Capacitores: 100 nF (104).